

# Frontend&Backend

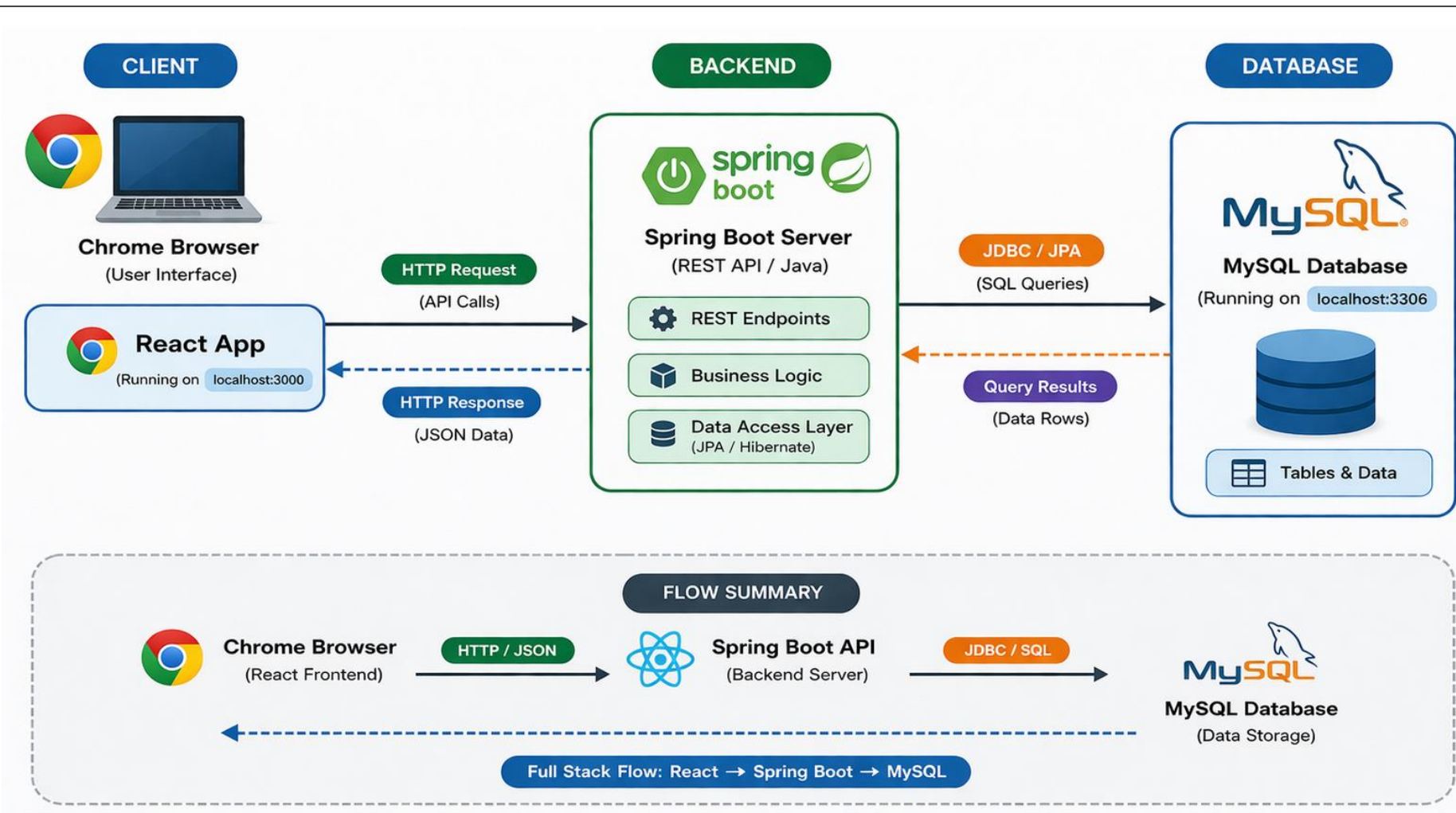
Frontend&Backend



# 개괄적 흐름

## 데이터 흐름

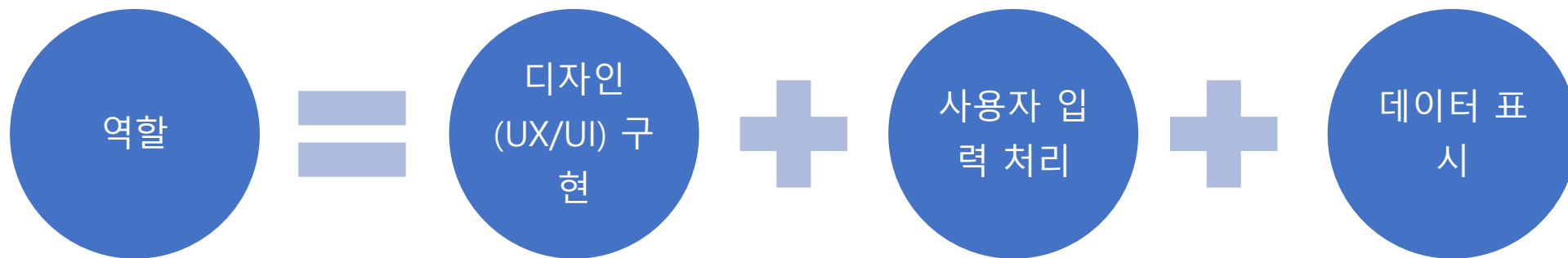
클라이언트 - 프론트엔드 - 백엔드 - 데이터베이스에 대한 개략적인 흐름입니다.



## 프론트엔드 개요

프론트엔드는 사용자와 직접 상호 작용하는 웹 애플리케이션의 화면 부분을 개발하는 영역입니다.

### 프론트엔드의 역할



### 핵심 목표

- 직관적인 인터페이스 제공
- 반응형 레이아웃
- 성능 최적화

# ☰ 프론트엔드 웹 개발 기술

## ☰ 기본 웹 기술 학습

프론트엔드를 하기 위한 기본 웹 개발 기술 목록은 다음과 같습니다.

- HTML 기본 구조와 시맨틱 태그
- CSS 선택자, 박스 모델, Flex/Grid 레이아웃
- JavaScript 기본 문법(변수, 함수, 조건문, 반복문)
- DOM 조작과 이벤트 처리



## ≡ 웹 개발 기술의 기본

프론트엔드는 사용자가 직접 눈으로 보고, 클릭하고, 입력하는 화면(UI) 부분을 담당합니다.

### (1) HTML (HyperText Markup Language)

- 역할 : 웹 페이지 문서의 구조(뼈대)를 정의
- 예시 : 제목, 단락, 이미지, 표, 링크, 입력창, 버튼 등

#### 예시 코드

```
<h1>나의 첫 번째 웹페이지</h1>  
<p>안녕하세요! 이것은 HTML 예제입니다.</p>  

```

## 웹 개발 기술의 기본

프론트엔드는 사용자가 직접 눈으로 보고, 클릭하고, 입력하는 화면(UI) 부분을 담당합니다.

### (2) CSS (Cascading Style Sheets)

- 역할 : HTML로 만든 구조를 보기 좋게 디자인
- 예시 : 글자 색, 배경색, 버튼 모양, 레이아웃 배치

#### 예시 코드

```
h1 {  
  color: blue;  
  text-align: center;  
}  
  
p {  
  font-size: 18px;  
}
```

## ☰ 웹 개발 기술의 기본

프론트엔드는 사용자가 직접 눈으로 보고, 클릭하고, 입력하는 화면(UI) 부분을 담당합니다.

### (3) JavaScript (JS)

- 역할 : 웹 페이지에 동작(인터랙션)을 추가
- 예시 : 버튼 클릭 시 메시지 출력, 메뉴 열고 닫기, 입력값 확인, 애니메이션 등

#### 예시 코드

```
document.getElementById("btn").addEventListener("click", function() {  
    alert("버튼이 눌렸습니다!");  
});
```

## 웹 개발 기술의 기본

프론트엔드는 사용자가 직접 눈으로 보고, 클릭하고, 입력하는 화면(UI) 부분을 담당합니다.

### (4) XML

- 역할 : 데이터를 저장하고 전달하기 위한 구조화된 문서 형식
- 예시 : 설정 파일(config), 데이터 교환(API 응답), 문서 구조 정의 (태그 기반 데이터 표현)

#### 예시 코드

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message>
  <button id="btn">Click Me</button>
  <event type="click">
    <text>버튼이 눌렸습니다!</text>
  </event>
</message>
```



## 웹 개발 기술의 기본

프론트엔드는 사용자가 직접 눈으로 보고, 클릭하고, 입력하는 화면(UI) 부분을 담당합니다.

### (5) JSON

- 역할 : 데이터를 저장하고 전달하기 위한 경량 데이터 형식
- 예시 : API 응답 데이터, 설정 파일(config), 서버-클라이언트 데이터 교환

예시 코드

```
{
  "message": {
    "button": {
      "id": "btn",
      "text": "Click Me"
    },
    "event": {
      "type": "click",
      "text": "버튼이 눌렸습니다!"
    }
  }
}
```

# 프론트엔드 웹 개발 기술

## 프론트엔드 핵심

초급 프로젝트에서는 Vanilla JS, 이후에는 React, Vue, Angular 같은 프레임워크로 확장하면 좋습니다.



React



Vue



Angular JS

### 프레임워크 비교

| 구분      | React              | Vue.ks             | Angular        |
|---------|--------------------|--------------------|----------------|
| 개발사     | Meta(Facebook)     | 커뮤니티 (Evan You 주도) | Google         |
| 성격      | 라이브러리              | 경량 프레임워크           | 대규모 프레임워크      |
| 언어      | JavaScript + JSX   | JavaScript + 템플릿   | TypeScript     |
| 구조      | 컴포넌트 기반            | 컴포넌트 기반            | MVC 아키텍처       |
| 데이터 바인딩 | 단방향 중심             | 양방향 지원             | 양방향 지원         |
| 난이도     | 중간                 | 쉬움                 | 어려움            |
| 활용 사례   | 대규모 웹앱, 페이스북, 넷플릭스 | 빠른 개발, 알리바바        | 엔터프라이즈, 구글 서비스 |

# ☰ 프론트엔드 웹 개발 기술

## ☰ 프론트엔드 핵심

초급 프로젝트에서는 Vanilla JS, 이후에는 React, Vue, Angular 같은 프레임워크로 확장하면 좋습니다.

- ES6+ 문법(let/const, 화살표 함수, 템플릿 리터럴, 모듈 등)
- 비동기 처리(Promise, async/await, fetch API)
- 브라우저 동작 원리(렌더링, 이벤트 루프)

## 프레임워크/라이브러리 학습

### 프레임워크/라이브러리 학습

- React 기본(컴포넌트, props, state, 이벤트)
- React Router, 상태 관리(useContext, Redux 등)
- UI 프레임워크 활용(Bootstrap, Tailwind, Material UI 등)

# 프론트엔드 웹 개발 기술

## 프론트엔드 개발 환경

프론트엔드 개발 환경 및 도구들에 대한 숙지가 있어야 합니다.

### 프론트엔드 도구 및 개발 환경

| 항목      | 설명                   |
|---------|----------------------|
| 코드 에디터  | VS Code              |
| 버전 관리   | Git/GitHub을 통한 버전 관리 |
| 패키지 매니저 | Node.js(npm), yarn   |
| 개발자 도구  | Chrome DevTools 활용   |



Node.JS



Git



GitHub

# ≡ 백엔드 개발 기술

## ≡ 백엔드 개요

사용자의 요청을 처리하고 데이터와 비즈니스 로직을 관리하는 서버 측 개발 영역을 의미합니다.

### 백엔드의 역할



### 핵심 목표

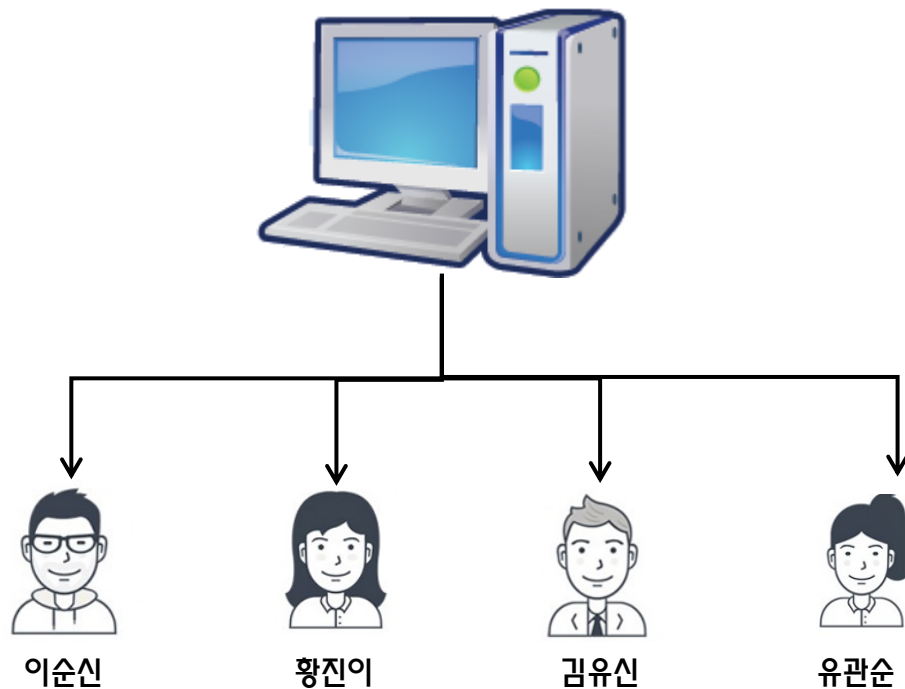
- 안정성
- 확장성
- 보안성

## 서버와 클라이언트 이해

서버와 클라이언트에 대한 기본 이해가 필요합니다.

웹 페이지는 기본적으로 Client와 Server 환경(CS 환경)으로 동작합니다.

이러한 구조를 클라이언트/서버 구조라고 하며, 기본적으로 TCP/IP라는 프로토콜을 사용하여 네트워크 프로그램입니다.



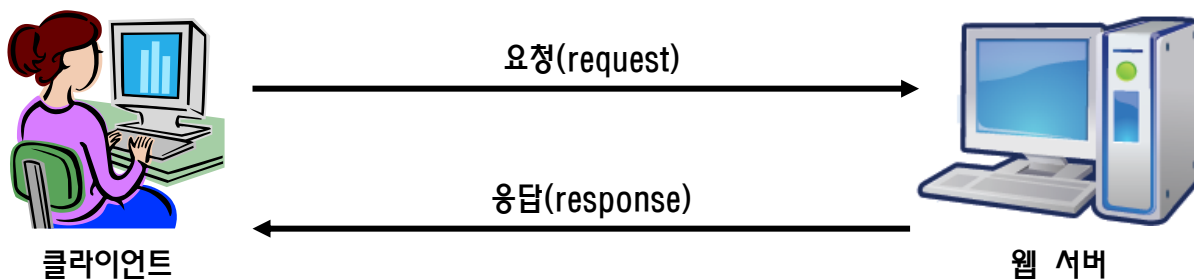
클라이언트/서버 구조

## ☰ 서버와 클라이언트 이해

서버와 클라이언트에 대한 기본 이해가 필요합니다.

클라이언트는 특정 페이지를 웹 서버에게 요청합니다.

요청을 받은 해당 서버는 이에 대한 적절한 응답 데이터를 만들어서 클라이언터에게 되돌려 줍니다.





# ☰ 백엔드 개발 기술

## ☰ 백엔드 언어 학습

백엔드와 관련된 프로그래밍 언어도 적절히 선택하여야 합니다.

- Java : Spring Boot 기본 구조(Controller, Service, Repository)
- Python : Flask/Django 기초
- Node.js : Express.js 기본 라우팅 및 미들웨어



Java



SpringBoot



Python



Node.JS

## ☰ 데이터베이스 학습

데이터베이스에 대한 기본적인 학습이 되어 있어야 합니다.

### DB 종류

- 관계형 (MySQL, PostgreSQL)
- 비관계형 (MongoDB, Redis)

### SQL 기초

- 기본 SQL(SELECT, JOIN, GROUP BY)
- CRUD : Create, Read, Update, Delete

### ORM 활용

- JPA/Hibernate/MyBatis, Sequelize 등



Oracle



MySQL



MyBatis

## ☰ 백엔드 개발 환경

백엔드 개발 환경 및 도구들에 대한 숙지가 있어야 합니다.

### 백엔드 도구 및 개발 환경

| 항목       | 설명                         |
|----------|----------------------------|
| IDE/에디터  | IntelliJ, VS Code, PyCharm |
| 버전 관리    | Git/GitHub을 통한 버전 관리       |
| 빌드/실행 도구 | Maven, Gradle, npm         |
| 배포 플랫폼   | AWS, Heroku, Vercel        |

## ≡ 인증 및 보안

다음과 같은 인증 및 보안에 대한 이해가 필요합니다.

- 세션/쿠키, JWT 이해
- 회원 가입/로그인 기능 구현
- 비밀번호 암호화(bcrypt 등)

## ☰ 배포 및 운영 기초

### 배포 및 운영 기초

- 로컬 → 클라우드 환경으로 배포(AWS, OCI, Heroku 등)
- Docker를 활용한 환경 설정
- 기본 로그/에러 처리
- CI/CD